6.1 Fonction dérivée et fonctions usuelles

Définition et résultats

Une fonction est dérivable sur un intervalle lorsqu'elle l'est en chacun de ses points ; sa dérivée associe à x le nombre $f\prime(x)$. Les dérivées usuelles sont : constante $\mapsto 0$; $x \mapsto 1$; $x^2 \mapsto 2x$; $x^3 \mapsto 3x^2$; $\frac{1}{x} \mapsto -\frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$; $\sqrt{x} \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $(x^n)\prime = nx^{n-1}$ sur son domaine de dérivabilité ; pour $n = 0$, la dérivée est 0 directement.

Statut et justification. Carré : le taux vaut $2a + h$. Inverse : pour $a \neq 0$, $h \neq 0$ et $a + h \neq 0$, $\frac{[\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}]}{h} = -\frac{1}{[a(a+h)]}$, qui tend vers $-\frac{1}{a^2}$. Les autres formules sont admises ici.

Exemple résolu. Pour $f(x) = x^{-3}$, le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f\prime(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$. Pour $g(x) = \sqrt{x}$, la fonction existe en 0, sa dérivée usuelle seulement pour $x > 0$.

Point de vigilance

Le domaine de dérivabilité peut être plus petit que le domaine de définition.

Application immédiate. Dériver x^5, x^{-2} et $\sqrt{x}$ en précisant les domaines.

6.2 Somme, produit, inverse et quotient

Définition et résultats

Pour u et v dérivables, $(u + v)\prime = u\prime + v\prime$, $(\lambda u)\prime = \lambda u\prime$, $(uv)\prime = u\prime v + uv\prime$. Là où $v \neq 0$, $(\frac{1}{v})\prime = -\frac{v\prime}{v^2}$ et $(\frac{u}{v})\prime = \frac{u\prime v - uv\prime}{v^2}$.

Statut et justification. Pour le produit, ajouter et retrancher $u(a + h)v(a)$ au numérateur. Le taux devient $\frac{u(a+h)[v(a+h) - v(a)]}{h} + \frac{v(a)[u(a+h) - u(a)]}{h}$. Comme une fonction dérivable est continue (admis), on obtient $u(a)v\prime(a) + v(a)u\prime(a)$. Les autres règles sont admises.

Exemple résolu. Pour $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$, $x \neq 1$, $f\prime(x) = \frac{[2x(x-1) - (x^2+1)]}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$. Garder les parenthèses évite de changer un seul signe au lieu de tout le numérateur.

Point de vigilance

La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées ; la dérivée d'un quotient n'est pas leur quotient.

Application immédiate. Dériver $(x^2+1)(3x-2)$ puis $\dfrac{1}{x^2+1}$.

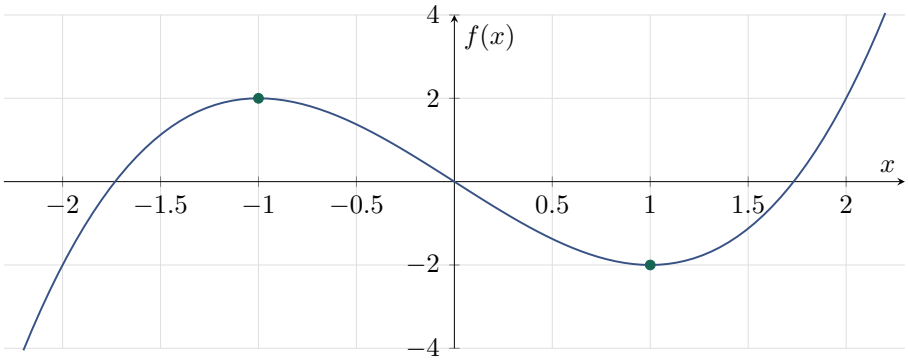
6.3 Signe de la dérivée et extrema

Définition et résultats

Sur un intervalle I, si $f' \geq 0$, f est croissante ; si $f' \leq 0$, elle est décroissante ; si $f' = 0$ partout, elle est constante. Une dérivée strictement positive entraîne une stricte croissance. Si f possède un extremum local en un point intérieur où elle est dérivable, sa dérivée y est nulle. La réciproque est fausse.

Statut et justification. Théorèmes de variation admis. Pour un minimum intérieur en a, les taux à droite sont positifs ou nuls, ceux à gauche négatifs ou nuls ; s'ils convergent vers le même réel, il est 0. Même argument pour un maximum.

Exemple résolu. $f(x) = x^3 - 3x$: $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. f croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$. Aucun de ces extrema n'est global sur $\mathbb{R}$.



$f(x) = x^3 - 3x$: un maximum local en -1 et un minimum local en 1.

Point de vigilance

Le théorème s'applique sur un intervalle. Une fonction peut décroître sur deux intervalles séparés sans décroître sur leur réunion.

Application immédiate. Étudier $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[0;3]$ et donner ses extrema sur cet intervalle.

6.4 Parité, inégalités et comparaison

Définition et résultats

Sur un domaine symétrique par rapport à 0, f est paire si $f(-x) = f(x)$ et impaire si $f(-x) = -f(x)$. La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; celle d'une impaire par rapport à l'origine. Pour comparer f et g, on étudie le signe de $f - g$, éventuellement avec sa dérivée.

Statut et justification. Les symétries découlent des coordonnées des points images. Pour une inégalité, une étude de variations peut donner un minimum de la différence, puis son signe ; la dérivée ne se substitue pas directement à cette différence.

Exemple résolu. Pour $x > 0$, $h(x) = x + \dfrac{1}{x} - 2$ a pour dérivée $\dfrac{x^2 - 1}{x^2}$. Elle décroît jusqu'à 1 puis croît ; $h(1) = 0$, donc $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$. L'égalité est obtenue seulement en 1.

Point de vigilance

Verifier le domaine avant la parité. Le signe de $f' - g'$ renseigne sur la variation de $f - g$, pas directement sur son signe.

Application immédiate. Étudier la parité de $x^4 + x^2$ et $x^3 - x$; démontrer $x^2 + 1 \geq 2x$.

6.5 Optimisation et méthode de Newton

Définition et résultats

Optimiser consiste à définir la variable et son domaine, exprimer la grandeur à optimiser, puis comparer toutes les valeurs candidates, y compris les bornes. La méthode de Newton utilise la tangente pour approcher une solution de $f(x) = 0$: $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ lorsque $f'(x_n) \neq 0$. Elle n'est utilisée que dans des cas favorables.

Statut et justification. La formule de Newton vient de l'intersection avec l'axe horizontal de $y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$. La convergence n'est pas garantie en général ; on la constate et contrôle dans le cas retenu.

Exemple résolu. Pour $f(x) = x^2 - 2$ avec $x_0 = 1$, Newton donne $x_1 = \dfrac{3}{2}$, $x_2 = \dfrac{17}{12}$. Les carrés sont 2,25 puis environ 2,00694 : on approche $\sqrt{2}$. Le programme doit contrôler dérivée nulle et nombre maximal d'étapes.

Point de vigilance

Une valeur numérique fournie par un algorithme n'est pas une preuve de minimum ni de convergence.

Application immédiate. Un rectangle de périmètre 12 m a largeur x. Déterminer l'aire maximale par dérivation.